

Machines en berekenbaarheid – oefeningen reeks 5

1. Ontwerp voor volgende taal een PDA die ze aanvaardt:

$$\{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ of } j = k, \text{ met } i, j, k \in \mathbb{N}\}$$

2. Stel P een PDA die de taal $L = N(P)$ aanvaardt door middel van lege stack, waarbij gegeven is dat ε niet in de taal L voorkomt. Beschrijf hoe je de automaat P zou aanpassen zodat de taal $L \cup \{\varepsilon\}$ aanvaard wordt.

3. Gegeven de context vrije grammatica

$$S \rightarrow 0S1 \mid A$$

$$A \rightarrow 1A0 \mid S \mid \varepsilon$$

Stel een PDA op die de taal van deze grammatica aanvaardt d.m.v. empty stack. Gebruik hiervoor de constructiemethode bij het theorema (6.13).

4. Gegeven de pushdown automaat $P = (\{p, q\}, \{0, 1\}, \{X, Z_0\}, \delta, q, Z_0)$ met transitiefunctie

$$(a) \delta(q, 1, Z_0) = \{(q, XZ_0)\}$$

$$(d) \delta(q, \varepsilon, X) = \{(q, \varepsilon)\}$$

$$(b) \delta(q, 1, X) = \{(q, XX)\}$$

$$(e) \delta(p, 1, X) = \{(p, \varepsilon)\}$$

$$(c) \delta(q, 0, X) = \{(p, X)\}$$

$$(f) \delta(p, 0, Z_0) = \{(q, Z_0)\}$$

Converteer deze PDA in een CFG volgens de constructiemethode uit theorema 6.14.